

Devoir de Mathématiques

Révisions Première Générale / Terminale — Suites numériques

Nom : Classe : Date :
.....

Durée conseillée : 1h30 — Calculatrice autorisée (selon consigne du professeur)

Exercice 1 — Suite arithmétique (4 points)

On considère la suite arithmétique (u_n) de premier terme $u_0 = 5$ et de raison $r = 3$.

1. Calculer u_1 , u_2 et u_3 .
 2. Exprimer u_n en fonction de n .
 3. Calculer u_{20} .
 4. Déterminer le plus petit entier n tel que $u_n > 100$.
 5. On note $S_n = u_0 + u_1 + \cdots + u_n$. Exprimer S_n en fonction de n , puis calculer S_{10} .
-

Exercice 2 — Suite géométrique (4 points)

On considère la suite géométrique (v_n) de premier terme $v_0 = 100$ et de raison $q = 0,5$.

1. Calculer v_1 , v_2 et v_3 .
 2. Exprimer v_n en fonction de n .
 3. Justifier que (v_n) est décroissante et à termes positifs.
 4. Déterminer $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n$. Justifier.
 5. On note $T_n = v_0 + v_1 + \cdots + v_n$. Exprimer T_n en fonction de n , puis déterminer $\lim_{n \rightarrow +\infty} T_n$.
-

Exercice 3 — Suite arithmético-géométrique (6 points)

On considère la suite (u_n) définie par :

$$u_0 = 0 \quad \text{et pour tout } n \in \mathbb{N}, \quad u_{n+1} = 0,6 u_n + 8$$

1. Calculer u_1 et u_2 .
2. On admet que (u_n) est croissante. Démontrer par récurrence que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n \leq 20$.
3. On pose, pour tout $n \in \mathbb{N}$: $w_n = u_n - 20$. Montrer que (w_n) est une suite géométrique dont on précisera la raison et le premier terme.

4. Exprimer w_n puis u_n en fonction de n .
 5. En déduire la limite de (u_n) quand n tend vers $+\infty$.
 6. Déterminer le plus petit entier n tel que $u_n \geq 19,9$.
-

Exercice 4 — Suite définie à partir d'une fonction (6 points)

On considère la fonction f définie sur $[0; 3]$ par :

$$f(x) = \sqrt{2x+3}$$

et la suite (u_n) définie par :

$$u_0 = 0 \quad \text{et pour tout } n \in \mathbb{N}, \quad u_{n+1} = f(u_n) = \sqrt{2u_n + 3}$$

Partie A — Étude de la fonction f

1. Justifier que f est dérivable sur $[0; 3]$ et montrer que :

$$f'(x) = \frac{1}{\sqrt{2x+3}}$$

2. En déduire que f est strictement croissante sur $[0; 3]$.
3. Calculer $f(0)$ et $f(3)$. Que peut-on en déduire sur l'intervalle image $f([0; 3])$?

Partie B — Étude de la suite (u_n)

4. Calculer u_1 (valeur exacte) puis une valeur approchée de u_2 à 10^{-2} près.
5. Démontrer par récurrence que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $0 \leq u_n \leq 3$ (on utilisera la croissance de f établie en question 2).
6. Démontrer par récurrence que la suite (u_n) est croissante (on pourra s'appuyer sur $u_0 \leq u_1$ et sur la croissance de f).
7. Justifier que (u_n) est convergente. On note ℓ sa limite.
8. On admet que ℓ vérifie l'équation $f(\ell) = \ell$. Montrer que ℓ est solution de l'équation $x^2 - 2x - 3 = 0$, puis déterminer la valeur exacte de ℓ .